Өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

1. 7–8-кл. A(2; 5) чекитин {3; −4} векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: _____

2. 7–8-кл. B(4; −1) ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: _____

3. 7–8-кл. C(3; 1) ди O(0; 0) дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: _____

4. $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: _____

5. $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: _____

6. $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

1. 7–8-кл. A(1; 1), B(3; 1), C(1; 4) үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: _____

2. 7–8-кл. P(5; 2) ни y = x ке, Q(−1; 3) тү x = 2 ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: _____

3. A(2; 1) → (−1; 5), B(4; 3) → (1; 7). Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: _____

4. 9-кл. y = f(x) графигинде (2; 5) бар. Ал y = f(x) + 3, y = f(x + 3), y = −f(x) графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: _____

5. A(−2; 1), B(4; 9). $\vec{AB}$ = ? $|\vec{AB}|$ = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: _____

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

1. 7–8-кл. P(1; 1), Q(4; 1), R(4; 3): x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: _____

2. 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин {3; 1} векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: _____

3. 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: _____

4. 9-кл. Векторлор менен далилде: A(1; 2), B(4; 3), C(10; 5) бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: _____

5. 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: CD ∥ AB жана CD = 3AB.

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: суммасы {0; 0} болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: _____

Өзгөртүүлөр жана векторлор

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

1. 7–8-кл. A(2; 5) чекитин {3; −4} векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: _____

2. 7–8-кл. B(4; −1) ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: _____

3. 7–8-кл. C(3; 1) ди O(0; 0) дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: _____

4. $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: _____

5. $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: _____

6. $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

1. 7–8-кл. A(1; 1), B(3; 1), C(1; 4) үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: _____

2. 7–8-кл. P(5; 2) ни y = x ке, Q(−1; 3) тү x = 2 ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: _____

3. A(2; 1) → (−1; 5), B(4; 3) → (1; 7). Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: _____

4. 9-кл. y = f(x) графигинде (2; 5) бар. Ал y = f(x) + 3, y = f(x + 3), y = −f(x) графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: _____

5. A(−2; 1), B(4; 9). $\vec{AB}$ = ? $|\vec{AB}|$ = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: _____

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

1. 7–8-кл. P(1; 1), Q(4; 1), R(4; 3): x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: _____

2. 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин {3; 1} векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: _____

3. 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: _____

4. 9-кл. Векторлор менен далилде: A(1; 2), B(4; 3), C(10; 5) бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: _____

5. 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: CD ∥ AB жана CD = 3AB.

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: суммасы {0; 0} болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы**

1 **1. Чыгышка** *Колдонуу*

Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?



Жообу: .....

2 **1. Кайра кайтуу** *Колдонуу*

Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?



Жообу: .....

3 **2. Санга көбөйтүү** *Колдонуу*

$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түз аралык** *Колдонуу*

КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Жолдун ортосу** *Талдоо*

Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Ким көп басты?** *Талдоо*

КПЗ кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы**

1 **1. Чыгышка** *Колдонуу*

Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?

Жообу: .....

2 **1. Кайра кайтуу** *Колдонуу*

Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?

Жообу: .....

3 **2. Санга көбөйтүү** *Колдонуу*

$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түз аралык** *Колдонуу*

КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Жолдун ортосу** *Талдоо*

Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Ким көп басты?** *Талдоо*

КПЗ кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 2-бет